

2022 年注册会计师全国统一考试

《财务成本管理》试题及答案

本试题卷使用的现值及终值系数表如下：

(1) 复利现值系数表

期数	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%
1	0.9901	0.9804	0.9709	0.9615	0.9524	0.9434	0.9346	0.9259	0.9174	0.9091	0.9009	0.8929	0.8850	0.8772	0.8696
2	0.9803	0.9612	0.9426	0.9246	0.9070	0.8900	0.8734	0.8573	0.8417	0.8264	0.8116	0.7972	0.7831	0.7695	0.7561
3	0.9706	0.9423	0.9151	0.8890	0.8638	0.8396	0.8163	0.7938	0.7722	0.7513	0.7312	0.7118	0.6931	0.6750	0.6575
4	0.9610	0.9238	0.8885	0.8548	0.8227	0.7921	0.7629	0.7350	0.7084	0.6830	0.6587	0.6355	0.6133	0.5921	0.5718
5	0.9515	0.9057	0.8626	0.8219	0.7835	0.7473	0.7130	0.6806	0.6499	0.6209	0.5935	0.5674	0.5428	0.5194	0.4972
6	0.9420	0.8880	0.8375	0.7903	0.7462	0.7050	0.6663	0.6302	0.5963	0.5645	0.5346	0.5066	0.4803	0.4556	0.4323
7	0.9327	0.8706	0.8131	0.7599	0.7107	0.6651	0.6227	0.5835	0.5470	0.5132	0.4817	0.4523	0.4251	0.3996	0.3759
8	0.9235	0.8535	0.7894	0.7307	0.6768	0.6274	0.5820	0.5403	0.5019	0.4665	0.4339	0.4039	0.3762	0.3506	0.3269
9	0.9143	0.8368	0.7664	0.7026	0.6446	0.5919	0.5439	0.5002	0.4604	0.4241	0.3909	0.3606	0.3329	0.3075	0.2843
10	0.9053	0.8203	0.7441	0.6756	0.6139	0.5584	0.5083	0.4632	0.4224	0.3855	0.3522	0.3220	0.2946	0.2697	0.2472

(2) 普通年金现值系数表

期数	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%
1	0.9901	0.9804	0.9709	0.9615	0.9524	0.9434	0.9346	0.9259	0.9174	0.9091	0.9009	0.8929	0.8850	0.8772	0.8696
2	1.9704	1.9416	1.9135	1.8861	1.8594	1.8334	1.8080	1.7833	1.7591	1.7355	1.7125	1.6901	1.6681	1.6467	1.6257
3	2.9410	2.8839	2.8286	2.7751	2.7232	2.6730	2.6243	2.5771	2.5313	2.4869	2.4437	2.4018	2.3612	2.3216	2.2832
4	3.9020	3.8077	3.7171	3.6299	3.5460	3.4651	3.3872	3.3121	3.2397	3.1699	3.1024	3.0373	2.9745	2.9137	2.8550
5	4.8534	4.7135	4.5797	4.4518	4.3295	4.2124	4.1002	3.9927	3.8897	3.7908	3.6959	3.6048	3.5172	3.4331	3.3522
6	5.7955	5.6014	5.4172	5.2421	5.0757	4.9173	4.7665	4.6229	4.4859	4.3553	4.2305	4.1114	3.9975	3.8887	3.7845
7	6.7282	6.4720	6.2303	6.0021	5.7864	5.5824	5.3893	5.2064	5.0330	4.8684	4.7122	4.5638	4.4226	4.2883	4.1604
8	7.6517	7.3255	7.0197	6.7327	6.4632	6.2098	5.9713	5.7466	5.5348	5.3349	5.1461	4.9676	4.7988	4.6389	4.4873
9	8.5660	8.1622	7.7861	7.4353	7.1078	6.8017	6.5152	6.2469	5.9952	5.7590	5.5370	5.3282	5.1317	4.9464	4.7716
10	9.4713	8.9826	8.5302	8.1109	7.7217	7.3601	7.0236	6.7101	6.4177	6.1446	5.8892	5.6502	5.4262	5.2161	5.0188

(3) 复利终值系数表

期数	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%
1	1.0100	1.0200	1.0300	1.0400	1.0500	1.0600	1.0700	1.0800	1.0900	1.1000	1.1100	1.1200	1.1300	1.1400	1.1500
2	1.0201	1.0404	1.0609	1.0816	1.1025	1.1236	1.1449	1.1664	1.1881	1.2100	1.2321	1.2544	1.2769	1.2996	1.3225
3	1.0303	1.0612	1.0927	1.1249	1.1576	1.1910	1.2250	1.2597	1.2950	1.3310	1.3676	1.4049	1.4429	1.4815	1.5209
4	1.0406	1.0824	1.1255	1.1699	1.2155	1.2625	1.3108	1.3605	1.4116	1.4641	1.5181	1.5735	1.6305	1.6890	1.7490
5	1.0510	1.1041	1.1593	1.2167	1.2763	1.3382	1.4026	1.4693	1.5386	1.6105	1.6851	1.7623	1.8424	1.9254	2.0114
6	1.0615	1.1262	1.1941	1.2653	1.3401	1.4185	1.5007	1.5869	1.6771	1.7716	1.8704	1.9738	2.0820	2.1950	2.3131
7	1.0721	1.1487	1.2299	1.3159	1.4071	1.5036	1.6058	1.7138	1.8280	1.9487	2.0762	2.2107	2.3526	2.5023	2.6600
8	1.0829	1.1717	1.2668	1.3686	1.4775	1.5938	1.7182	1.8509	1.9926	2.1436	2.3045	2.4760	2.6584	2.8526	3.0590
9	1.0937	1.1951	1.3048	1.4233	1.5513	1.6895	1.8385	1.9990	2.1719	2.3579	2.5580	2.7731	3.0040	3.2519	3.5179
10	1.1046	1.2190	1.3439	1.4802	1.6289	1.7908	1.9672	2.1589	2.3674	2.5937	2.8394	3.1058	3.3946	3.7072	4.0456

(4) 普通年金终值系数表

期数	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%
1	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2	2.0100	2.0200	2.0300	2.0400	2.0500	2.0600	2.0700	2.0800	2.0900	2.1000	2.1100	2.1200	2.1300	2.1400	2.1500
3	3.0301	3.0604	3.0909	3.1216	3.1525	3.1836	3.2149	3.2464	3.2781	3.3100	3.3421	3.3744	3.4069	3.4396	3.4725
4	4.0604	4.1216	4.1836	4.2465	4.3101	4.3746	4.4399	4.5061	4.5731	4.6410	4.7097	4.7793	4.8498	4.9211	4.9934
5	5.1010	5.2040	5.3091	5.4163	5.5256	5.6371	5.7507	5.8666	5.9847	6.1051	6.2278	6.3528	6.4803	6.6101	6.7424
6	6.1520	6.3081	6.4684	6.6330	6.8019	6.9753	7.1533	7.3359	7.5233	7.7156	7.9129	8.1152	8.3227	8.5355	8.7537
7	7.2135	7.4343	7.6625	7.8983	8.1420	8.3938	8.6540	8.9228	9.2004	9.4872	9.7833	10.0890	10.4047	10.7305	11.0668
8	8.2857	8.5830	8.8923	9.2142	9.5491	9.8975	10.2598	10.6366	11.0285	11.4359	11.8594	12.2997	12.7573	13.2328	13.7268
9	9.3685	9.7546	10.1591	10.5828	11.0266	11.4913	11.9780	12.4876	13.0210	13.5795	14.1640	14.7757	15.4157	16.0853	16.7858
10	10.4622	10.9497	11.4639	12.0061	12.5779	13.1808	13.8164	14.4866	15.1929	15.9374	16.7220	17.5487	18.4197	19.3373	20.3037

一、单项选择题（本题型共 13 小题，每小题 2 分，共 26 分。每小题只有一个正确答案，请从每小题的备选答案中选出一个你认为正确的答案，用鼠标点击相应的选项。）

1. 甲公司是一家传统制造业企业，拟投资新能源汽车项目，预计期限 10 年。乙公司是一家新能源汽车制造企业，与该项目具有类似的商业模式、规模、负债比率和财务状况。下列各项中，最适合作为该项目债务资本成本的是（ ）。

- A. 刚刚发行的 10 年期政府债券的票面利率 5%
- B. 刚刚发行的 10 年期政府债券的到期收益率 5.5%
- C. 乙公司刚刚发行的 10 年期债券的票面利率 6%
- D. 乙公司刚刚发行的 10 年期债券的到期收益率 6.5%

答案：D

2. 甲公司有两个互斥的投资项目 M 和 N，投资期限和投资风险都不同，但都可以重置。下列情况下，可以判定 M 项目优于 N 项目的是（ ）。

- A. M 的等额年金 > N 的等额年金
- B. M 的永续净现值 > N 的永续净现值
- C. M 的内含报酬率 > N 的内含报酬率
- D. M 的动态投资回收期 < N 的动态投资回收期

答案：B

3. 下列关于优先股的说法中，正确的是（ ）。

- A. 优先股股东仅在公司发行优先股时拥有表决权
- B. 公司破产清算时，优先股股东将优先于无担保债权人求偿
- C. 优先股属于兼具债务融资特征和权益融资特征的混合筹资工具
- D. 公司配股增发时，优先股股东相比于普通股股东具有优先配股权

答案：C

4. 甲公司每半年发放一次普通股股利，股利以每半年 3% 的速度持续增长，最近刚发放上半年股利每股 1 元。甲公司普通股等风险投资的年必要报酬率为 10.25%，该公司股票目前每股价值是（ ）元。

- A. 13.73
- B. 24.96
- C. 48.47
- D. 51.5

答案：D

计算说明：每半年必要报酬率 = $\sqrt{1 + 10.25\%} - 1 = 5\%$

股票价值 = $1 \times (1 + 3\%) \div (5\% - 3\%) = 51.5$ （元）

5. 2022 年 8 月 26 日，甲公司股票每股市价 20 元。市场上有以甲公司股票为标的资产的欧式看跌期权，每份看跌期权可卖出 1 股股票，执行价格为 18 元，2022 年 11 月 26 日到期。下列情形中，持有该期权多头的理性投资人会行权的是（ ）。

- A. 2022 年 9 月 26 日，甲公司股票每股市价 20 元
- B. 2022 年 9 月 26 日，甲公司股票每股市价 15 元
- C. 2022 年 11 月 26 日，甲公司股票每股市价 20 元
- D. 2022 年 11 月 26 日，甲公司股票每股市价 15 元

答案：D

6. 甲公司采用固定股利支付率政策, 股利支付率为 60%。公司 2022 年实现净利润 8 000 万元, 提取 10% 法定公积金。甲公司 2022 年应分配现金股利 () 万元。

- A. 4 000 B. 4 320 C. 4 800 D. 5 600

答案: C

计算说明: $8\,000 \times 60\% = 4\,800$ (万元)

7. 甲公司采用随机模式管理现金。现金余额最低 1 500 万元, 现金返回线 3 500 万元。当现金余额为 8 500 万元时, 应采取的措施是 ()。

- A. 不进行证券买卖 B. 买入证券 5 000 万元
C. 卖出证券 5 000 万元 D. 买入证券 1 000 万元

答案: B

计算说明: 控制上限 $= 3 \times 3\,500 - 2 \times 1\,500 = 7\,500$ (万元)

8. 甲企业产销 X 产品, 2022 年 7 月计划产量 1 000 件, 单位产品材料消耗标准为 5 千克。本月实际产量 900 件, 月初车间已领未用材料 100 千克, 本月实际领料 4 800 千克, 月末已领未用材料 120 千克。本月材料用量差异是 ()。

- A. 有利差异 200 千克 B. 不利差异 280 千克
C. 不利差异 300 千克 D. 不利差异 320 千克

答案: B

计算说明: 用料差异 $= (100 + 4\,800 - 120) - 900 \times 5 = 4\,780 - 4\,500 = 280$ (千克)
(不利差异)

9. 甲公司生产 X、Y 两种产品, 2022 年 7 月 X 产品产量 4 000 件, Y 产品产量 1 000 件。甲公司采用作业成本法分配间接成本, 相关数据如下:

作业	间接成本 (万元)	作业动因	作业动因数量	
			X 产品	Y 产品
机器调整作业	1 400	机器调整次数	15	13
机加工作业	960	机器工时	40 000	8 000

X 产品的单位间接成本是 () 元。

- A. 810 B. 1 550 C. 3 875 D. 8 100

答案: C

计算说明:

机器调整作业成本的分配率 $= 1\,400 \div 28 = 50$ (万元/次)

机加工作业成本的分配率 $= 960 \div 48\,000 = 0.02$ (万元/机器工时)

X 产品的间接成本 $= 15 \times 50 + 40\,000 \times 0.02 = 1\,550$ (万元)

X 产品的单位间接成本 $= 1\,550 \div 4\,000 = 0.3875$ (万元/件) $= 3\,875$ (元/件)

10. 甲公司机修车间总成本与机修工时呈线性关系: $y = a + bx$, 其中 a 为月固定成本, b 为单位变动成本。为构建模型, 拟用最近 5 个月的实际成本数据测算 a 与 b 。相关数据如下:

2022 年	机修工时 x (小时)	实际成本 y (元)
8 月	89	645
9 月	105	722
10 月	100	701
11 月	108	742
12 月	110	750
合计	512	3 560

假设全年固定成本是月固定成本的 12 倍。2023 年机修车间预计提供 1 200 小时机修服务, 根据该模型测算, 最接近预计机修总成本的是 () 元。

- A. 6 200 B. 7 500 C. 8 500 D. 9 500

答案: C

计算说明: 任选两点或使用高低点法, 根据数据计算 a 、 b 。例如, 使用高低点法计算如下:

$$b = \frac{750 - 645}{110 - 89} = 5$$

$$a = 750 - 5 \times 110 = 200$$

所以, $y = 200 + 5x$, 预计年度机修总成本为: $200 \times 12 + 5 \times 1\,200 = 8\,400$ (元)

或:

使用线性回归法, 根据数据计算 a 、 b 如下:

$$a = \frac{\sum X_i^2 \sum Y_i - \sum X_i \sum X_i Y_i}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2} = \frac{52\,710 \times 3\,560 - 512 \times 365\,951}{5 \times 52\,710 - 512 \times 512} = 199.64$$

$$b = \frac{n \sum X_i Y_i - \sum X_i \sum Y_i}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2} = \frac{5 \times 365\,951 - 512 \times 3\,560}{5 \times 52\,710 - 512 \times 512} = 5$$

所以, $y = 199.64 + 5x$, 预计年度机修总成本为: $199.64 \times 12 + 5 \times 1\,200 = 8\,395.68$ (元)

11. 甲公司空调维修合同规定: 每年上门维修不超过 5 次时, 维修费用总计 3 000 元; 超过 5 次时, 在此基础上超出次数按每次 1 000 元付费。根据成本性态分析, 该项维修费用属于 ()。

- A. 半变动成本 B. 阶梯式成本
C. 半固定成本 D. 延期变动成本

答案: D

12. 甲公司产销多种产品, 其中 M 产品发生亏损 3 000 万元。经了解 M 产品全年销售收入 9 000 万元, 变动成本 8 000 万元, 折旧等固定成本 4 000 万元。若停止生产 M 产品, 相关设备可用于生产 N 产品。根据市场预测, N 产品全年可实现销售收入 8 000 万元, 需耗用材料、人工等变动成本 6 000 万元。假设第二年其他条件不变, 甲公司应采取的决策是 ()。

- A. 继续生产 M 产品
- B. 停产 M 产品并生产 N 产品
- C. 停产 M 产品但不生产 N 产品
- D. 停产 M 产品与继续生产 M 产品无差别

答案：B

13. 2022 年 10 月底，甲企业短期借款余额 8 000 万元，月利率为 1%，企业没有长期负债。该企业正编制 11 月份的现金预算，在确保月末保留最低现金余额 1 000 万元但未考虑借款利息的情况下，预计 11 月现金短缺 6 000 万元。现金不足时，通过向银行借款解决，银行借款金额要求是 100 万元的整数倍；借款本金在借款当月月初借入、在还款当月月末归还，利息每月月末支付一次。该企业 11 月向银行借款的最低金额是（ ）万元。

- A. 6 000
- B. 6 200
- C. 6 900
- D. 7 000

答案：B

计算说明：假设借入 X 万元，则 11 月支付的利息 = $(8\,000 + X) \times 1\%$ ，
 则 $X - (6\,000 - 1\,000) - (8\,000 + X) \times 1\% \geq 1\,000$ ，
 $X \geq 6\,141.41$ 万元，X 为 100 万元的整数倍数，
 X 的最小值，即向银行借款最低金额为 6 200 万元。

二、多项选择题（本题型共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题均有多个正确答案，请从每小题的备选答案中选出你认为正确的答案，用鼠标点击相应的选项。每小题所有答案选择正确的得分，不答、错答、漏答均不得分。）

1. 某投资者利用内幕信息在市场上交易甲公司股票并获得了超额收益。下列有效性不同的资本市场中，会出现上述情况的有（ ）。

- A. 无效市场
- B. 弱式有效市场
- C. 半强式有效市场
- D. 强式有效市场

答案：ABC

2. 假设其他因素不变，下列变动中会导致企业内含增长率提高的有（ ）。

- A. 预计营业净利率的增加
- B. 预计股利支付率的增加
- C. 经营资产销售百分比的增加
- D. 经营负债销售百分比的增加

答案：AD

3. 某投资者以 100 万元构建投资组合，该组合由 50 万元甲股票和 50 万元乙股票组成。甲、乙股票期望报酬率的相关系数为 0.2，无风险报酬率为 2%，市场风险溢价为 8%，其他相关信息如下：

股票	期望报酬率	标准差	β 系数
甲股票	10%	12%	0.8
乙股票	18%	20%	1.2

下列关于该投资组合的说法中，正确的有（ ）。

- A. 期望报酬率为 14%
- B. 标准差为 16%
- C. β 系数为 1
- D. 必要报酬率为 10%

答案：ACD

计算说明：投资组合期望报酬率 = $10\% \times 50\% + 18\% \times 50\% = 14\%$

投资组合标准差 = $(0.5 \times 0.5 \times 1 \times 0.12 \times 0.12 + 2 \times 0.5 \times 0.5 \times 0.2 \times 0.12 \times 0.2 + 0.5 \times 0.5 \times 1 \times 0.2 \times 0.2)^{0.5} = 12.65\%$

投资组合 β 系数 = $0.8\% \times 50\% + 1.2 \times 50\% = 1$

投资组合必要报酬率 = $2\% + 1 \times 8\% = 10\%$

4. 下列关于资本市场线的说法中，正确的有（ ）。

- A. 市场组合代表唯一最有效的风险资产组合
- B. 存在无风险资产是资本市场线的假设条件之一
- C. 投资者个人对风险的态度影响最佳风险资产组合
- D. 分离定理表明企业管理层在决策时不必考虑每位投资者对风险的态度

答案：ABD

5. 下列关于股权现金流量的说法中，正确的有（ ）。

- A. 股权现金流量通常使用加权平均资本成本作为折现率
- B. 股权现金流量的现值等于企业的实体价值减去长期负债的公允价值
- C. 股权现金流量全部作为股利发放时其现值等于股利现金流量现值
- D. 公司进入稳定状态后的股权现金流量增长率等于实体现金流量增长率

答案：CD

6. 权衡理论认为企业在选择资本结构时，需要考虑的因素有（ ）。

- A. 利息抵税收益
- B. 折旧抵税收益
- C. 客户流失成本
- D. 破产清算费用

答案：ACD

7. 下列各项中，属于长期借款保护性条款的有（ ）。

- A. 限制企业租赁固定资产的规模
- B. 限制企业支付现金股利和再购入股票
- C. 限制企业高级职员薪金和奖金总额
- D. 限制企业投资于短期内不能收回资金的项目

答案：ABCD

8. 甲公司月生产能力为 10 400 件，单位产品标准工时为 1.5 小时，固定制造费用标准分配率为 1 200 元/小时。本月实际产量 8 000 件，实际工时 10 000 小时，实际发生固定制造费用 1 900 万元。下列各项表述中，正确的有（ ）。

- A. 固定制造费用耗费差异为有利差异 28 万元
- B. 固定制造费用效率差异为有利差异 240 万元

C. 固定制造费用能力差异为不利差异 432 万元

D. 固定制造费用成本差异为不利差异 460 万元

答案: BCD

计算说明: 固定制造费用耗费差异 = $19\,000\,000 - 10\,400 \times 1.5 \times 1\,200 = 280\,000$ (元) (不利差异)

固定制造费用效率差异 = $(10\,000 - 8\,000 \times 1.5) \times 1\,200 = -2\,400\,000$ (元) (有利差异)

固定制造费用能力差异 = $(10\,400 \times 1.5 - 8\,000 \times 1.5) \times 1\,200 = 4\,320\,000$ (元) (不利差异)

固定制造费用成本差异 = $19\,000\,000 - 8\,000 \times 1.5 \times 1\,200 = 4\,600\,000$ (元) (不利差异)

9. 下列各项作业中, 属于品种级作业的有 ()。

A. 产品设计

B. 产品更新

C. 产品组装

D. 产品生产工艺规程制定

答案: ABD

10. 甲企业计划生产 M 产品。现有旧设备一台, 原值 5 000 万元, 已提折旧 3 500 万元, 账面价值 1 500 万元。如使用旧设备生产 M 产品, 需对其进行技术改造, 追加支出 1 000 万元。企业也可购入新设备生产 M 产品, 新设备市价 2 000 万元, 可将旧设备作价 1 200 万元以旧换新。假设不考虑所得税等相关税费的影响, 下列关于企业改造旧设备或购买新设备的决策中, 正确的有 ()。

A. 旧设备的已提折旧与决策无关

B. 旧设备的账面价值属无关成本

C. 旧设备的以旧换新作价与决策无关

D. 改造旧设备比购买新设备多支出 200 万元

答案: ABD

11. 甲公司用剩余收益指标考核下属投资中心, 该指标的优点有 ()。

A. 便于不同行业之间的业绩比较

B. 指标计算不依赖于会计数据的质量

C. 可避免部门经理产生“次优化”行为

D. 便于按风险程度的不同调整资本成本

答案: CD

12. 下列各项中, 属于战略地图内部业务流程维度的有 ()。

A. 营运管理流程

B. 顾客管理流程

C. 创新管理流程

D. 法规与社会流程

答案: ABCD

三、计算分析题（本题型共 4 小题 36 分。涉及计算的，要求列出计算步骤，否则不得分，除非题目特别说明不需要列出计算过程。）

1.（本小题 9 分）

甲公司是一家小家电制造企业，只产销 X 产品。公司采用完全成本法核算产品成本，每年按实际产量分配固定制造费用，采用先进先出法进行存货计价。

2022 年末，总经理收到会计部门转来的利润表后，比较了 2022 年和 2021 年的税前经营利润，发现了一个奇怪的现象：2022 年销量比 2021 年增加 24%，但税前经营利润却大幅下降。公司管理层就此问题进行了讨论，财务经理建议采用变动成本法重新核算产品成本，然后再作分析。

相关资料如下表所示：

2021 年和 2022 年 X 产品实际数量			单位：件
项目	2021 年	2022 年	
年初存货数量	0	12 000	
本年产量	62 000	50 000	
本年销量	50 000	62 000	
年末存货数量	12 000	0	

2021 年和 2022 年 X 产品生产费用实际数据	
项目	金额
单价	58 元/件
单位直接材料	6 元/件
单位直接人工	7 元/件
单位变动制造费用	2 元/件
固定制造费用总额	1 860 000 元
单位变动销售和管理费用	1 元/件
固定销售和管理费用总额	220 000 元

要求：

（1）分别计算 2021 年、2022 年 X 产品在完全成本法下和变动成本法下的单位产品成本。

（2）分别计算 2021 年、2022 年 X 产品在完全成本法下和变动成本法下的税前经营利润及其差异，并解释差异产生的原因。

（3）简要说明财务经理建议采用变动成本法的理由。

答案：

（1）分别计算 2021 年、2022 年 X 产品在完全成本法下和变动成本法下的单位产品成本。

2021 年：

完全成本法下单位产品成本 = $6 + 7 + 2 + 1\,860\,000 \div 62\,000 = 45$ (元/件)

变动成本法下单位产品成本 = $6 + 7 + 2 = 15$ (元/件)

2022 年:

完全成本法下单位产品成本 = $6 + 7 + 2 + 1\,860\,000 \div 50\,000 = 52.2$ (元/件)

变动成本法下单位产品成本 = $6 + 7 + 2 = 15$ (元/件)

(2) 分别计算 2021 年、2022 年 X 产品在完全成本法下和变动成本法下的税前经营利润及其差异, 并解释差异产生的原因。

2021 年两种方法下的税前经营利润:

完全成本法下税前经营利润 = $(58 - 45) \times 50\,000 - 50\,000 \times 1 - 220\,000$
= 380 000 (元)

变动成本法下税前经营利润 = $(58 - 15 - 1) \times 50\,000 - 1\,860\,000 - 220\,000$
= 20 000 (元)

利润差异: $380\,000 - 20\,000 = 360\,000$ (元)

原因分析: 完全成本法下的税前经营利润比变动成本法下的税前经营利润多 360 000 元, 是因为没有年初存货, 年末存货吸收了 36 万元的固定制造费用。具体计算: $12\,000 \times (1\,860\,000 \div 50\,000) - 0 = 360\,000$ (元)

2022 年两种方法下的税前经营利润:

完全成本法下税前经营利润 = $58 \times 62\,000 - 12\,000 \times 45 - 50\,000 \times 52.2 - 62\,000 \times 1 - 220\,000 = 164\,000$ (元)

变动成本法下税前经营利润 = $(58 - 15 - 1) \times 62\,000 - 1\,860\,000 - 220\,000$
= 524 000 (元)

利润差异: $164\,000 - 524\,000 = -360\,000$ (元)

原因分析: 完全成本法下的税前经营利润比变动成本法下的税前经营利润少 36 万元, 是因为年初存货释放了 36 万元的固定制造费用。具体计算: $0 - 12\,000 \times (1\,860\,000 \div 62\,000) = -360\,000$ (元)

(3) 请说明财务经理建议采用变动成本法的理由。

理由如下: ① 变动成本法消除了完全成本法下可通过调节生产和库存来调节利润的问题。② 可以使企业内部管理者更加注重销售, 重视市场。③ 便于公司分清各部门经济责任, 进行更为合理的内部业绩评价。④ 能够揭示利润和业务量之间的正常关系, 便于规划和决策。⑤ 有利于进行成本控制。⑥ 可以简化成本计算, 便于加强日常管理。

2. (本小题 9 分)

甲基金主要投资政府债券和货币性资产, 目前正为 5 000 万元资金设计投资方案。三个备选方案如下:

方案一: 受让银行发行的大额存单 A, 存单面值 4 000 万元, 期限 10 年, 年利率为 5%, 单利计息, 到期一次还本付息。该存单尚有 3 年到期, 受让价格为 5 000 万元。

方案二: 以组合方式进行投资。其中, 购入 3 万份政府债券 B, 剩余额度投资于政府债券 C。

B 为 5 年期债券, 尚有 1 年到期, 票面价值 1 000 元, 票面利率为 5%, 每年付息一次, 到期还本, 刚支付上期利息, 当前市价为 980 元; 该债券到期后, 甲基金计划将到期还本付息金额全额购买 2 年期银行大额存单, 预计有效年利率为 4.5%, 复利计息, 到期一次还本付息。

C 为新发行的 4 年期国债, 票面价值 1 000 元, 票面利率为 5.5%, 单利计息, 到期一次还本付息, 发行价格为 1 030 元; 计划持有三年后变现, 预计三年后债券价格为 1 183.36 元。

方案三: 平价购买新发行的政府债券 D, 期限 3 年, 票面价值 1 000 元, 票面利率为 5%, 每半年付息一次, 到期还本。

假设不考虑相关税费的影响。

要求:

分别计算三个投资方案的有效年利率, 并从投资收益率角度指出应选择哪个投资方案。

答案:

方案一:

$$(4\,000 + 4\,000 \times 5\% \times 10) \times (P/F, r, 3) = 5\,000$$

$$(P/F, r, 3) = 0.8333, \text{使用内插法, 计算得出 } r = 6.27\%$$

$$[\text{或}, (4\,000 + 4\,000 \times 5\% \times 10) = 5\,000 \times (F/P, r, 3)]$$

$$(F/P, r, 3) = 1.2, \text{使用内插法, 计算得出 } r = 6.26\%]$$

方案二:

$$C \text{ 投资的初始金额} = 5\,000 - 3 \times 980 = 2\,060 \text{ (万元)}, \text{份数} = 2\,060 / 1\,030 = 2 \text{ (万份)}。$$

$$B \text{ 投资三年后终值} = 3 \times 1\,000 \times (1 + 5\%) \times (1 + 4.5\%)^2 = 3\,439.88 \text{ (万元)}$$

$$C \text{ 投资三年后终值} = 2 \times 1\,183.36 = 2\,366.72 \text{ (万元)}$$

$$5\,000 = (2\,366.72 + 3\,439.88) \times (P/F, r, 3)$$

$$(P/F, r, 3) = 0.8611, \text{使用内插法, 计算得出 } r = 5.11\%$$

$$[\text{或}, 5\,000 \times (F/P, r, 3) = 2\,366.72 + 3\,439.88]$$

$$(F/P, r, 3) = 1.1613, \text{使用内插法, 计算得出 } r = 5.11\%]$$

方案三:

$$r = (1 + 5\% / 2)^2 - 1 = 5.06\%$$

方案一投资收益率 (有效年利率) 最高, 所以选择方案一。

3. (本小题 9 分)

甲公司是一家上市公司, 目前股票每股市价为 40 元, 未来 9 个月内不派发现金股利。市场上有 A、B、C 三种以甲公司股票为标的资产的看涨期权, 每份看涨期权可买入 1 股股票。

假设 A、B、C 三种期权目前市场价格均等于利用风险中性原理计算的期权价值。乙投资者构建的期权组合相关资料如下:

期权	类型	到期日	执行价格	策略	份数
A	欧式看涨期权	9 个月后	28 元	多头	5 000
B	欧式看涨期权	9 个月后	50 元	多头	5 000
C	欧式看涨期权	9 个月后	39 元	空头	10 000

9 个月无风险报酬率为 3%。假设不考虑相关税费的影响。

要求：

(1) 假设 9 个月后股价有两种可能，上升 35% 或下降 20%，利用风险中性原理，分别计算 A、B、C 三种期权目前的期权价值。

(2) 假设 9 个月后股价有两种可能，上升 35% 或下降 20%，分别计算股价上涨和下跌时，该期权组合的净损益（不考虑货币时间价值的影响）。

(3) 假设 9 个月后股价处于（28，50）之间，计算该期权组合到期日价值的最大值。

答案：

(1) 假设 9 个月后股价有两种可能，上升 35% 或下降 20%，利用风险中性原理，分别计算 A、B、C 三种期权目前的期权价值。

$$3\% = \text{上行概率} \times 35\% + (1 - \text{上行概率}) \times (-20\%)$$

$$0.55 \times \text{上行概率} = 0.23$$

$$\text{上行概率} = 0.4182$$

$$\text{下行概率} = 0.5818$$

股价上升时：

$$\text{期权 A 的到期日价值} = 40 \times (1 + 35\%) - 28 = 26 \text{ (元)}$$

$$\text{期权 B 的到期日价值} = 40 \times (1 + 35\%) - 50 = 4 \text{ (元)}$$

$$\text{期权 C 的到期日价值} = 40 \times (1 + 35\%) - 39 = 15 \text{ (元)}$$

股价下跌时：

$$\text{期权 A 的到期日价值} = 4 \text{ 元}$$

$$\text{期权 B 的到期日价值} = 0 \text{ 元}$$

$$\text{期权 C 的到期日价值} = 0 \text{ 元}$$

$$\text{因此，A 的期权价值} = (26 \times 0.4182 + 4 \times 0.5818) \div (1 + 3\%) = 12.82 \text{ (元)}$$

$$\text{B 的期权价值} = (4 \times 0.4182 + 0) \div (1 + 3\%) = 1.62 \text{ (元)}$$

$$\text{C 的期权价值} = (15 \times 0.4182 + 0) \div (1 + 3\%) = 6.09 \text{ (元)}$$

(2) 假设 9 个月后股价有两种可能，上升 35% 或下降 20%，分别计算股价上涨和下跌时，该期权组合的净损益（不考虑货币时间价值的影响）。

$$\text{投资组合的成本} = 5\,000 \times (12.82 + 1.62) - 10\,000 \times 6.09 = 11\,300 \text{ (元)}$$

股价上涨时：

$$\begin{aligned} \text{组合净损益} &= 5\,000 \times (54 - 28) + 5\,000 \times (54 - 50) - 10\,000 \times (54 - 39) - 11\,300 \\ &= -11\,300 \text{ (元)} \end{aligned}$$

股价下跌时：

$$\text{组合的到期日价值} = 5\,000 \times (32 - 28) + 0 - 11\,300 = 8\,700 \text{ (元)}$$

(3) 假设 9 个月后股价处于 (28, 50) 之间, 计算该期权组合到期日价值的最大值, 并说明理由。

当股价处于 (28, 39) 之间, 期权组合的到期日价值 = $5\,000 \times (\text{股票市价} - 28) + 0 + 0$, 股价为 39 元时, 到期日价值最大。所以, 股价处于 (28, 39) 之间, 到期日价值的最大值为 55 000 元。当股价处于 (39, 50) 之间, 期权组合的到期日价值 = $5\,000 \times (\text{股票市价} - 28) + 0 - 10\,000 \times (\text{股票市价} - 39) = 250\,000 - 5\,000 \times \text{股票市价}$, 股价为 39 元时, 到期日价值最大, 所以, 股价处于 (39, 50) 之间, 到期日价值的最大值为 55 000 元。

因此, 该期权组合到期日价值的最大值为 55 000 (元)。

4. (本小题 9 分)

甲公司产销一种产品, 有两个基本生产车间, 第一车间半成品直接转入第二车间, 第二车间继续加工成产成品, 每生产 1 件产成品耗用 2 件半成品。第一车间原材料随加工进度陆续投入, 投料程度与加工进度一致, 加工费用陆续均匀发生。第二车间耗用的半成品与其他材料均在生产开始时一次投入, 加工费用陆续均匀发生。第一车间和第二车间留存的月末在产品相对于本车间的完工程度均为 50%。公司采用平行结转分步法计算产品成本, 采用约当产量法 (加权平均法) 在产成品与月末在产品之间分配生产费用。

甲公司设有机修、供电辅助生产车间, 分别为第一、二基本生产车间提供机修和电力服务, 辅助生产车间之间也相互提供服务。公司采用交互分配法分配辅助生产费用。

甲公司 2022 年 7 月成本资料如下:

(1) 本月产量。

单位: 件

生产车间	月初在产品	本月投入	本月完工	月末在产品
第一车间	10	190	180	20
第二车间	25	90	100	15

(2) 月初在产品成本。

单位: 元

生产车间	直接材料	加工成本	合计
第一车间	10 000	50 000	60 000
第二车间	27 000	75 000	102 000

(3) 基本生产车间本月生产费用。

单位: 元

生产车间	直接材料	加工成本	合计
第一车间	350 000	392 425	742 425
第二车间	88 000	335 575	423 575

(4) 机修车间本月生产费用 9 000 元, 提供维修服务 100 小时; 供电车间本月生产费

用 48 000 元, 提供电力 80 000 度。各部门耗用辅助生产车间产品或服务的数据如下:

耗用部门		机修车间 (小时)	供电车间 (度)
辅助生产车间	机修车间	—	5 000
	供电车间	20	—
基本生产车间	第一车间	50	50 000
	第二车间	30	25 000
合计		100	80 000

要求:

(1) 编制辅助生产费用分配表 (结果填入下方表格中, 不用列出计算过程; 分配率保留 3 位小数)。

辅助生产费用分配表

2022 年 7 月

项目		机修车间			供电车间		
		耗用量 (小时)	单位 成本	分配金额 (元)	耗用量 (度)	单位 成本	分配金额 (元)
待分配费用							
交互 分配	机修车间	—	—				
	供电车间				—	—	
对外分配费用							
对外 分配	第一车间						
	第二车间						
	合计						

(2) 编制第一车间产品成本计算单 (结果填入下方表格中, 不用列出计算过程)。

第一车间产品成本计算单

2022 年 7 月

单位: 元

项目	产成品产量 (件)	直接材料	加工成本	合计
月初在产品	—			
本月生产费用	—			
合计	—			
产成品中本步骤份额				
月末在产品	—			

(3) 编制第二车间产品成本计算单 (结果填入下方表格中, 不用列出计算过程)。

第二车间产品成本计算单

2022 年 7 月

单位: 元

项目	产成品产量 (件)	直接材料	加工成本	合计
月初在产品	—			
本月生产费用	—			
合计	—			
产成品中本步骤份额				
月末在产品	—			

(4) 编制产品成本汇总表 (结果填入下方表格中, 不必列出计算过程)。

产品成本汇总表

2022 年 7 月

单位: 元

生产车间	产成品产量 (件)	直接材料	加工成本	合计
第一车间	—			
第二车间	—			
总成本				
单位成本 (元/件)	—			

答案:

(1) 编制辅助生产费用分配表 (结果填入下方表格中, 不用列出计算过程; 分配率保留 3 位小数)。

辅助生产费用分配表

2022 年 7 月

项目		机修车间			供电车间		
		耗用量 (小时)	单位 成本	分配金额 (元)	耗用量 (度)	单位 成本	分配金额 (元)
待分配费用		100	90	9 000	80 000	0.6	48 000
交互 分配	机修车间	—	—	3 000	—5 000		—3 000
	供电车间	—20		—1 800	—	—	1 800
对外分配费用		80	127.5	10 200	75 000	0.624	46 800
对外 分配	第一车间	50		<u>6 375</u>	50 000		<u>31 200</u>
	第二车间	30		<u>3 825</u>	25 000		<u>15 600</u>
	合计	80		10 200	75 000		46 800

计算说明：

$$\text{机修车间对外分配率} = \frac{9\,000 + 3\,000 - 1\,800}{100 - 20} = \frac{10\,200}{80} = 127.5 \text{ (元/小时)}$$

$$\text{供电车间对外分配率} = \frac{48\,000 - 3\,000 + 1\,800}{80\,000 - 5\,000} = \frac{46\,800}{75\,000} = 0.624 \text{ (元/度)}$$

(2) 编制第一车间产品成本计算单(结果填入下方表格中,不用列出计算过程)。

第一车间产品成本计算单

2022年7月

单位:元

项目	产成品产量(件)	直接材料	加工成本	合计
月初在产品	—	10 000	50 000	60 000
本月生产费用	—	350 000	<u>430 000</u>	780 000
合计	—	360 000	480 000	840 000
产成品中本步骤份额	<u>100</u>	<u>300 000</u>	<u>400 000</u>	700 000
月末在产品	—	<u>60 000</u>	<u>80 000</u>	140 000

计算说明：

$$\begin{aligned} \text{第一车间直接材料分配率} &= \frac{10\,000 + 350\,000}{100 \times 2 + (20 \times 50\% + 15 \times 2)} = \frac{360\,000}{240} \\ &= 1\,500 \text{ (元/每件半成品)} \end{aligned}$$

第一车间直接材料应计入产成品成本的份额 = $100 \times 2 \times 1\,500 = 300\,000$ (元)

第一车间月末在产品直接材料成本 = $(20 \times 50\% + 15 \times 2) \times 1\,500 = 60\,000$ (元)

第一车间本月加工成本 = 辅助生产分配前加工成本 + 辅助生产车间机修、供电转入成本
= $392\,425 + 6\,375 + 31\,200 = 430\,000$ (元)

$$\begin{aligned} \text{第一车间加工费用分配率} &= \frac{50\,000 + 430\,000}{100 \times 2 + (20 \times 50\% + 15 \times 2)} = \frac{480\,000}{240} \\ &= 2\,000 \text{ (元/每件半成品)} \end{aligned}$$

第一车间加工费用应计入产成品成本的份额 = $100 \times 2 \times 2\,000 = 400\,000$ (元)

第一车间月末在产品加工成本 = $(20 \times 50\% + 15 \times 2) \times 2\,000 = 80\,000$ (元)

(3) 编制第二车间产品成本计算单(结果填入下方表格中,不用列出计算过程)。

第二车间产品成本计算单

2022年7月

单位:元

项目	产成品产量(件)	直接材料	加工成本	合计
月初在产品	—	27 000	75 000	102 000
本月生产费用	—	88 000	<u>355 000</u>	443 000
合计	—	115 000	430 000	545 000
产成品中本步骤份额	<u>100</u>	<u>100 000</u>	<u>400 000</u>	500 000
月末在产品	—	<u>15 000</u>	<u>30 000</u>	45 000

计算说明：

第二车间直接材料分配率 = $\frac{27\,000 + 88\,000}{100 + 15} = \frac{115\,000}{115} = 1\,000$ （元/件）

第二车间直接材料应计入产成品成本的份额 = $100 \times 1\,000 = 100\,000$ （元）

第二车间月末在产品直接材料成本 = $15 \times 1\,000 = 15\,000$ （元）

第二车间本月加工成本 = 辅助生产分配前加工成本 + 辅助生产车间机修、供电转入成本
= $335\,575 + 3\,825 + 15\,600 = 355\,000$ （元）

第二车间加工费用分配率 = $\frac{75\,000 + 355\,000}{100 + 15 \times 50\%} = \frac{430\,000}{107.5} = 4\,000$ （元/件）

第二车间加工费用应计入产成品成本的份额 = $100 \times 4\,000 = 400\,000$ （元）

第二车间月末在产品加工成本 = $15 \times 50\% \times 4\,000 = 30\,000$ （元）

(4) 编制产品成本汇总表（结果填入下方表格中，不必列出计算过程）。

产品成本汇总计算表

2022 年 7 月

单位：元

生产车间	产量（件）	直接材料	加工成本	合计
第一车间	—	300 000	400 000	700 000
第二车间	—	100 000	400 000	500 000
总成本	100	400 000	800 000	1 200 000
单位成本（元/件）	—	4 000	8 000	12 000

四、综合题（本题共 14 分。涉及计算的，要求列出计算步骤，否则不得分，除非题目特别说明不需要列出计算过程。）

甲公司是乙集团的全资子公司，专门从事电子元器件生产制造和销售。乙集团根据战略安排，拟于 2022 年末在甲公司建设一条新产品生产线，但甲公司对此持有异议。为此，乙集团开展专项研究以厘清问题症结所在。相关资料如下：

资料一：甲公司考核指标及其目标值。

乙集团采用税后经营净利润和净经营资产净利率两个关键绩效指标，对子公司进行业绩考核，实施指标逐年递增且“一票否决”的考评制度，即任何一项未满足要求，该子公司考核结果为不合格。乙集团对甲公司 2022 年和 2023 年设定的考核目标如下：

考核指标	考核目标值	
	2022 年	2023 年
税后经营净利润（万元）	2 500	3 000
净经营资产净利率（%）	30	31

注：财务指标涉及平均值的，均以年末余额代替全年平均水平。

资料二：甲公司 2022 年相关财务数据。

甲公司管理用财务报表中列示，2022 年末净经营资产 8 000 万元，净负债 4 000 万元，2022 年税前经营利润 3 400 万元。

资料三：项目投资相关信息。

新产品生产线可在 2022 年末投产，无建设期，经营期限 5 年。初始投资额 3 000 万元，全部形成固定资产；根据税法相关规定，按直线法计提折旧，折旧年限 5 年，净残值率 10%；5 年后变现价值预计 200 万元。投产 2 年后须进行大修，2024 年末支付大修费用 200 万元。大修支出可在所得税前列支。会计处理与税法一致。

新生产线年销售收入 2 800 万元，经营期付现成本前两年为每年 1 600 万元，后三年可降至每年 1 400 万元。2022 年末需一次性投入营运资本 400 万元，经营期满全部收回。假设各年营业现金流量均发生在当年年末。

新项目投产不影响甲公司原项目的正常运营，原项目创造的税前经营利润在未来 5 年保持 2022 年水平不变。

资料四：项目融资相关信息。

甲公司目前资本结构为目标资本结构，乙集团继续按该资本结构进行项目融资（净经营资产/净负债 = 2/1），预计债务税后资本成本保持 5.6% 不变。

为确定股权资本成本，乙集团将处于同行业的丙上市公司作为项目可比公司。2022 年末，丙公司净经营资产 50 000 万元，股东权益 30 000 万元；股权资本成本为 11%，β 系数为 2.1。

市场风险溢价为 4%。企业所得税税率为 25%。

要求：

- (1) 计算甲公司 2022 年关键绩效指标，并判断其是否完成考核目标。
- (2) 计算甲公司新项目权益资本成本和加权平均资本成本。
- (3) 计算甲公司 2022 ~ 2027 年新项目的现金净流量和净现值（计算过程和结果填入下方表格中），并从乙集团角度判断该项目是否在财务方面具有可行性。

单位：万元

现金流量项目	2022 年末	2023 年末	2024 年末	2025 年末	2026 年末	2027 年末
现金净流量						
净现值						

(4) 假设甲公司投资该项目，且 2023 年末甲公司进行利润分配后预计净经营资产为 11 000 万元，计算 2023 年甲公司关键绩效指标的预计值，并指出甲公司反对投资该项目的主要原因。

答案：

(1) 计算甲公司 2022 年关键绩效指标，并判断其是否完成考核目标。

税后经营净利润 = 3 400 × (1 - 25%) = 2 550 (万元)

净经营资产净利率 = 2 550 ÷ 8 000 = 31.88%

甲公司两项指标均超过目标值，完成年度考核目标。

(2) 计算甲公司新项目权益资本成本和加权平均资本成本。

无风险报酬率 = 11% - 2.1 × 4% = 2.6%

卸载丙公司财务杠杆， $\beta_{资产} = 2.1 \div [1 + (1 - 25\%) \times (50\,000 - 30\,000) \div 30\,000] = 1.4$

加载甲公司财务杠杆， $\beta_{权益} = 1.4 \times [1 + (1 - 25\%) \times (8\,000 - 4\,000) \div 4\,000] = 2.45$

甲公司新项目权益资本成本 = 2.6% + 2.45 × 4% = 12.4%

公司新项目加权平均资本成本 = 12.4% × 1/2 + 5.6% × 1/2 = 9%

(3) 计算甲公司 2022 ~ 2027 年新项目的现金净流量和净现值（计算过程和结果填入下方表格中），并从乙集团角度判断该项目是否在财务方面具有可行性。

单位：万元

现金流量项目	2022 年末	2023 年末	2024 年末	2025 年末	2026 年末	2027 年末
初始投资	- 3 000					
营业收入		2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
付现成本		1 600	1 600	1 400	1 400	1 400
设备折旧		540	540	540	540	540
变现损益						- 100
设备大修			- 200			
税前利润		660	460	860	860	760
所得税		165	115	215	215	190
净利润		495	345	645	645	570
设备变现现金流入						200
营运资本投入	- 400					
营运资本回收						400
现金净流量	- 3 400	1 035	885	1 185	1 185	1 810
折现系数	1	0.9174	0.8417	0.7722	0.7084	0.6499
现金净流量现值	- 3 400	949.51	744.90	915.06	839.45	1176.32
净现值		1 225.24				

计算说明：

$$2022 \text{ 年末现金流量} = -3\,000 - 400 = -3\,400 \text{ (万元)}$$

$$2023 \text{ 年末现金流量} = (2\,800 - 1\,600 - 540) \times (1 - 25\%) + 540 = 1\,035 \text{ (万元)}$$

$$2024 \text{ 年末现金流量} = (2\,800 - 1\,600 - 540 - 200) \times (1 - 25\%) + 540 = 885 \text{ (万元)}$$

$$2025 \text{ 年末现金流量} = (2\,800 - 1\,400 - 540) \times (1 - 25\%) + 540 = 1\,185 \text{ (万元)}$$

$$2026 \text{ 年末现金流量} = (2\,800 - 1\,400 - 540) \times (1 - 25\%) + 540 = 1\,185 \text{ (万元)}$$

$$2027 \text{ 年末现金流量} = (2\,800 - 1\,400 - 540) \times (1 - 25\%) + 200 + (3\,000 \times 10\% - 200) \times 25\% + 540 + 400 = 1\,810 \text{ (万元)}$$

$$\text{净现值} = [1\,035 \times (P/F, 9\%, 1) + 885 \times (P/F, 9\%, 2) + 1\,185 \times (P/F, 9\%, 3) + 1\,185 \times (P/F, 9\%, 4) + 1\,810 \times (P/F, 9\%, 5)] - 3\,400 = 1\,225.24 \text{ (万元)}$$

净现值大于0，所以该项目从乙集团角度看可行。

(4) 假设甲公司投资该项目，且2023年末甲公司进行利润分配后预计净经营资产为11 000万元，计算2023年甲公司关键绩效指标的预计值，并指出甲公司反对投资该项目的主要原因。

$$2023 \text{ 年预计甲公司税后经营净利润} = 2\,550 + 495 = 3\,045 \text{ (万元)}$$

$$2023 \text{ 年预计甲公司净经营资产净利率} = 3\,045 / 11\,000 \times 100\% = 27.68\% < 31\%$$

因甲公司预计净经营资产净利率不能达成目标要求，且该指标属“一票否决”指标，所以反对投资该项目。